

面向无人机群的时空耦合动态关联矩阵与FFT加速谱特征实时规律性评估方法

摘要

随着无人机集群任务日益复杂，对空间结构规则性的自动评估已成为集群智能控制与协作性能分析的关键。然而，现有评估方法存在两大核心局限：一是过度依赖静态几何拓扑，导致无法将真实的协作编队与对向穿越任务中产生的瞬时对称构型有效区分；二是其单阈值决策边界在环境干扰下极易触发高频逻辑切换，严重损害了控制稳定性。针对上述挑战，本文提出了一种耦合自相关分析与时空一致性机制的综合评估框架。该框架首先通过指数加权将速度一致性算子嵌入空间拓扑度量中，构建出时空耦合动态关联矩阵，在保持配对距离物理保真度的同时，有效抑制了动态场景中的伪规则特征。随后，利用快速傅里叶变换加速的光谱分析提取包含距离谱、微分谱及修正偏差谱在内的13维增强特征向量，并将其输入梯度提升决策树模型，以实现在复杂非线性映射下的精准规则性分类。最后，设计了一种包含状态记忆算子的双阈值迟滞决策逻辑，在过滤高频切换干扰的同时，确保了对状态突变的低延迟响应。基于包含2.4万个样本的大规模开源集群行为数据集的实验结果表明，该方法在保持空间平移、旋转及尺度不变性的前提下，实现了97.1%的综合准确率，并将状态切换频率降低了76.3%，单样本推理耗时仅为6.2毫秒。该研究为高动态、强噪声环境下的无人机集群智能控制提供了一个高度鲁棒且具备实时决策支持能力的算法基础。

1. 引言 (Introduction)

无人机集群空间结构 (PC) 的自动规则性评估是实现集群智能控制的基础，为复杂任务约束下大规模集群的协作性能提供了关键保障 [1, 2]。与单机飞行不同，集群层面的结构评估必须能够同时量化数十至数百个智能体的集体几何组织特征，且该评估需独立于绝对坐标系，并对野外布署中不可避免的传感噪声及环境干扰具有鲁棒性 [3, 4]。Гиргидов 和 Фомичев[1] 建立了一个基于配对距离矩阵自相关分析的系统化评估框架。该框架定义了一个相对位置矩阵 (RPM) $B(t)$ ，其列向量编码了每个智能体经排序后的最近邻距离剖面；通过计算列对之间的皮尔逊相关系数，推导出标量自相关指数 $\text{corr}(t)$ ，用以量化整个集群结构的重复性程度。该框架提出了三种互补变体——直接距离自相关、修正距离自相关和微分距离自相关，结合 CatBoost 梯度提升分类器 [5]，在 UCI 集群行为基准数据集 [6] 上实现了 94.7% 的综合分类准确率，其中集群状态召回率为 99.1%，非集群状态召回率为 90.2%。这项工作首次将抽象的集群结构规则性简化为可处理的统计量，其坐标系无关性和计算效率使其成为实时集群状态监测的实用基础。

然而，在高速动态、大规模及资源受限条件下对该基准框架进行的系统性压力测试揭示了四个制约其直接布署的局限性。首先， $B(t)$ 仅由瞬时欧几里得距离构建，使其与智能体的速度向量完全解耦。在对向穿插或规避机动场景中——即两个子集群在实际趋于发散的过程中瞬间产生了几何对称布局——所有三种变体均会输出较高的 $\text{corr}(t)$ 值，从而该构型误判为组织良好的编队；此类场景下的识别准确率下降至 61.4%，误报率高达 38.6%。其次，应用于分类器输出概率的单阈值决策规则对高频传感器噪声和大气阵风极其敏感；在规则性边界区域，二值输出在每个评估

序列中平均触发 8.3 次跳变，向后级编队控制器注入了不稳定的干扰信号。第三，在包含 $\tilde{M} = N(N-1)/2$ 个元素的配对序列上直接进行时域自相关函数计算，其复杂度高达 $O(N^4/16)$ ；当 $N = 200$ 时，在 ARM Cortex-A57 嵌入式处理器上每次评估约需 10^8 次乘累加运算，耗时 85–120 ms，远超 50 Hz 控制环路所要求的 20 ms 时限。最后，三维标量特征向量仅能捕捉平均规则度，忽略了对于复杂多模态集群构型至关重要的频谱形状、局部均匀性和集群尺度信息。

本文针对上述四个局限性，在保持既有自相关框架核心数学组件完整性的基础上，提出了三个紧密耦合的扩展方案。核心设计理念是将运动协调信息作为乘性权重注入几何距离表示中，利用快速傅里叶变换（FFT）加速频谱计算，并引入具备时域记忆特性的非线性决策算子替代脆弱的单阈值规则。具体贡献如下：

- 1. 时空耦合动态关联矩阵 (SCDAM):** 将速度方向余弦相似度指标映射为乘性指数权重，并将其嵌入原始配对距离矩阵中。由此构建的矩阵 $M(t)$ 在所有智能体同向运动 ($\lambda \rightarrow 0$) 时完全退化为 $R(t)$ ，而对反向运动的智能体对则按比例放大感知距离。原有的三种自相关变体在 $M(t)$ 上的运算无需结构化修改，从而在继承坐标系无关性的同时获得了对运动协调性的敏感度。该机制从物理表示层面消除了由动态几何对称引起的规则性误报。
- 2. FFT 加速的自相关频谱特征提取:** 将维纳-辛钦定理应用于 SCDAM 上三角序列，将自相关频谱计算复杂度从 $O(N^4/16)$ 降低至 $O(\tilde{M} \log_2 \tilde{M})$ ，在 ARM Cortex-A57 硬件上实测加速比约 12 倍。推导出距离谱 Φ_{dist} 、微分谱 Φ_{diff} 和修正偏差谱 Φ_{bias} 三个频谱分量，作为原三种标量自相关值的频谱泛化形式。结合九个频谱标量描述符（每个分量的能量、峰均比和熵）、原有的三个自相关值以及全局速度一致性指标，构建了一个紧凑的 13 维特征向量，并通过消融实验识别并剔除了冗余的跨谱相关特征。
- 3. 带紧急旁路的双阈值迟滞决策逻辑:** 在 CatBoost 输出层之上建立了一个死区宽度可配置的迟滞状态机，在不改变分类器内部结构的前提下，抑制了由有界传感噪声诱发的状态切换。引入滑动窗口状态记忆算子进一步滤除残余振荡，将切换频率从 8.3 次/序列降低至 2.0 次/序列。同时，设计了一个紧急旁路通道，当输出概率低于低阈值 T_{emg} 时立即触发单步非规则性告警，在确保对突然解体事件具有毫秒级检测延迟的同时，不影响正常运行的稳定性。

2. 相关工作 (Related Work)

2.1. 集群规则性评估与拓扑表示

早期集群空间结构表征方法主要依赖于源自集体运动物理学的全局统计描述符。Reynolds [10] 建立了基础的“三规则”Boid 模型（分离、对齐与凝聚），该模型虽然能有效生成涌现的群集行为，但无法提供几何规则性的定量度量。后续研究将代数图论应用于集群拓扑：通信图拉普拉斯矩阵的 Fiedler 特征值被用于评估连通鲁棒性 [11]，而邻域图的光谱聚类则被用于检测子集群的破碎化 [12]。然而，这些图论指标将无人机 (UAV) 视为拓扑节点，无法描述编队的几何形状（例如：网格、环形与随机散射的差异）；此外，它们对全局坐标变换敏感，限制了其在无 GPS 环境或机体坐标系参考场景下的应用。

统计物理描述符虽具备坐标不变性，但引入了不同的局限。径向分布函数和取向有序参数（最初为凝聚态相分析开发）已被改编用于量化群集系统中的有序-无序转变 [13, 14]。速度相关函数和

Vicsek 型标量有序参数 [15] 能够测量平均运动学对齐度，但它们会坍缩为单一标量，从而掩盖了局部结构的异质性。特别是当集群同时存在有序和无序的子区域时，全局有序参数会报告一个不对应任何物理意义构型的中间值，导致系统性误判。此外，基于速度的指标在对向穿插场景（即本研究关注的失效模式）中是不确定或不可靠的。

Гиргидов 和 Фомичев[1] 提出了一种结构迥异的方法，通过排序后的最近邻距离剖面构建相对位置矩阵 (RPM)，并测量列间的皮尔逊相关系数以导出标量自相关规则性指数。该框架集成了三种互补变体——直接距离、修正距离和微分距离自相关，并结合 CatBoost 分类器 [5]，在 UCI 集群行为基准数据集 [6] 上实现了 94.7% 的综合准确率，显著优于图论和有序参数基准模型。该框架通过配对距离构建继承了坐标系无关性，无需外部参考系，并仅基于车载测距传感器可获得的定位数据运行。然而，其 RPM 仅由瞬时距离构建，导致自相关算子与智能体速度向量解耦，使其无法将空间对称但运动学发散的构型与真正的协作编队区分开来。

2.2. 频谱特征提取与自相关加速

配对交互序列的频谱分析已在分子动力学和人群运动表征领域得到研究 [16, 17]。维纳-辛钦定理证明，广义平稳序列的自相关函数等于其功率谱密度的离散傅里叶逆变换 [18]，这使得基于 FFT 的计算能够将同时评估所有滞后值的成本从 $O(L^2)$ 降低至 $O(L \log L)$ （其中 L 为序列长度）。这种加速技术是信号处理领域的标准实践 [19]，但此前尚未应用于无人机集群规则性评估的配对距离自相关框架。Yuan 等 [20] 和 Ma 等 [21] 将椭圆集方法和频谱表示应用于鲁棒无人机轨迹跟踪，证明了频域特征提取在集群控制语境下的实用性，但两者均未涉及本文所讨论的规则性分类问题。

在表格化频谱特征向量方面，梯度提升树集成模型（尤其是 CatBoost [5]）由于对特征尺度异质性的鲁棒性以及对相关输入的天然处理能力，表现出了强劲的分类性能。谱熵、峰均比和能量描述符已被用于表征行人人群分析中的集体运动复杂度 [16]，但其在无人机集群自相关谱中的应用，以及通过消融实验系统地识别信息特征与冗余频谱特征的研究，**此前尚未见报道。**

2.3. 实时二值分类中的决策稳定性

在决策边界附近，二值分类器输出的高频切换（通常称为“抖动”或“震荡”，Chattering）是监控控制与状态监测系统中公认的难题。基于迟滞的死区机制最初引入于继电器控制和施密特触发器电路 [22]，现已被引入模式切换逻辑中，以抑制由有界测量噪声引起的跳转。在故障检测与隔离领域，滑动窗口多数投票方案和状态记忆算子能在不引入过度检测延迟的情况下降低误报率 [23]。然而，噪声抑制（倾向于宽死区和长积分窗口）与真实状态变化的快速检测（倾向于窄阈值和短窗口）之间存在根本性的权衡。这种权衡在无人机集群监测中尤为重要：编队解体的延迟检测可能导致碰撞风险，而过度的误报则会使后级编队控制器失稳。现有的集群规则性评估方法 [1, 6] 对分类器输出概率采用单阈值硬决策，并未解决这一权衡问题。本文第 6 节提出的带紧急旁路通道的双阈值迟滞逻辑，通过将去噪功能和快速响应功能分配给两个独立的决策路径，解决了这一矛盾。

3. 预备理论与问题陈述

3.1. 预备理论

设 $\mathbb{R}^n$ 表示 n 维欧氏空间。对于矩阵 A ， A^T 表示其转置。对于向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ ， $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \mathbf{a}^T \mathbf{b}$ 表示内积， $\|\mathbf{a}\|_2$ 表示欧氏范数。指示函数 $\mathbb{I}(\cdot)$ 在其参数为真时取值为 1，否则为 0。 $\mathbb{Z}^+$ 表示正整数集合。

表 1. 符号与定义。

符号	定义
N	集群中无人机数量
m	邻域大小参数
$\mathbf{p}_k(t)$	第 k 架无人机在时刻 t 的位置向量
$\mathbf{v}_k(t)$	第 k 架无人机在时刻 t 的速度向量
$\mathbf{d}_k(t)$	第 k 架无人机的单位速度方向向量
r_{kl}	无人机 k 与 l 之间的欧氏距离
$R(t)$	成对距离矩阵， $\mathbb{R}^{N \times N}$
$B(t)$	相对位置矩阵 (RPM)， $\mathbb{R}^{m \times N}$
$\text{corr}^{(i)}$	第 i 种变体的标量自相关值， $i = 1, 2, 3$
$\omega_{kl}(t)$	无人机对 (k, l) 的速度一致性权重
λ	SCDAM 耦合灵敏度系数
$M(t)$	时空耦合动态关联矩阵
$\tilde{M}$	$M(t)$ 上三角元素个数， $N(N - 1)/2$
$\tau_{\max}$	最大自相关滞后， $\lfloor \tilde{M}/4 \rfloor$
$\mathbf{f}_{\text{ext}}$	扩展的 13 维特征向量
$p(t)$	CatBoost 后验规律性概率
$T_{\text{high}}, T_{\text{low}}$	滞回上下阈值
T_{emg}	紧急旁路阈值， $T_{\text{emg}} < T_{\text{low}}$
$S(t)$	滞回状态变量， $\{0, 1\}$
$L(t)$	滑动窗口内规律性驻留比率
$\hat{y}(t)$	最终规律性分类输出， $\{0, 1\}$
Δt	采样周期 (50 Hz 下为 20 ms)

考虑一个由 N 架无人机组成的集群，在二维任务平面中运行。第 k 架无人机在时刻 t 的位置为 $\mathbf{p}_k(t) = (x_k(t), y_k(t))^T \in \mathbb{R}^2$ ，其全局索引在整个评估时域内保持固定。成对欧氏距离矩阵定义为

$$R(t) = \begin{bmatrix} 0 & r_{12} & r_{13} & \cdots & r_{1N} \\ r_{21} & 0 & r_{23} & \cdots & r_{2N} \\ r_{31} & r_{32} & 0 & \cdots & r_{3N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{N1} & r_{N2} & r_{N3} & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \quad r_{kl}(t) = \|\mathbf{p}_k(t) - \mathbf{p}_l(t)\|_2. \quad (1)$$

$R(t)$ 是实对称矩阵，对角线元素为零。由于每个元素 r_{kl} 仅取决于智能体 k 与 l 之间的相对位移， $R(t)$ 对集群坐标系的全局平移和旋转具有不变性。

对于每架无人机 k ，提取 $R(t)$ 的第 k 列，去除对角线上的零元素，并将剩余的 $N - 1$ 个距离升序排列，得到 $r_{1k}^* \leq r_{2k}^* \leq \cdots \leq r_{(N-1)k}^*$ 。截取前 m 个最近邻距离，定义相对位置矩阵 (RPM)：

$$B(t) = \begin{bmatrix} r_{11}^* & r_{12}^* & \cdots & r_{1N}^* \\ r_{21}^* & r_{22}^* & \cdots & r_{2N}^* \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{m1}^* & r_{m2}^* & \cdots & r_{mN}^* \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times N}, \quad (2)$$

其中 r_{jk}^* 是无人机 k 到其第 j 近邻的距离，每列 $B[k] = [r_{1k}^*, r_{2k}^*, \dots, r_{mk}^*]^T$ 构成智能体 k 的局部邻域描述符。

参数 m 对平面任务满足 $m \geq 3$ ；实践中取 $m \in [6, 10]$ 。若邻居数少于 m ，则对应列补零。注意， $B[k]$ 的行索引编码的是邻居排名（第 1 近、第 2 近、...），而非固定的智能体身份；随着集群演化，占据某一排名的邻居可能发生变化。

任意两架无人机 k 与 l 之间的结构相似性通过其 RPM 列的皮尔逊相关系数来度量：

$$\rho_{kl}(t) = \frac{\sum_{i=1}^m (b_{ik} - \bar{B}[k]) (b_{il} - \bar{B}[l])}{\sqrt{\sum_{i=1}^m (b_{ik} - \bar{B}[k])^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^m (b_{il} - \bar{B}[l])^2}}, \quad \bar{B}[k] = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m b_{ik}, \quad (3)$$

由柯西-施瓦茨不等式可知 $\rho_{kl} \in [-1, 1]$ 。将所有成对系数整理后，得到对称相关矩阵：

$$P(t) = \begin{bmatrix} 1 & \rho_{12} & \rho_{13} & \cdots & \rho_{1N} \\ \rho_{12} & 1 & \rho_{23} & \cdots & \rho_{2N} \\ \rho_{13} & \rho_{23} & 1 & \cdots & \rho_{3N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{1N} & \rho_{2N} & \rho_{3N} & \cdots & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times N}. \quad (3b)$$

系数 ρ_{kl} 接近 1 表明无人机 k 与 l 在集群中占据结构等价的局部环境。全局结构自相关指标为 $P(t)$ 所有元素的算术平均值：

$$\text{corr}(t) = \frac{1}{N^2} \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N \rho_{kl}(t) = \frac{1}{N} + \frac{2}{N^2} \sum_{k=1}^N \sum_{l=k+1}^N \rho_{kl}(t). \quad (4)$$

基线方法 [1] 提出了三种互补变体，它们在将式 (3)-(4) 应用之前，构建 $B[k]$ 的方式有所不同：

1. **变体 1 (距离自相关):** 直接取 $B[k] = [r_{1k}^*, r_{2k}^*, \dots, r_{mk}^*]^T$ 。
2. **变体 2 (修正距离自相关):** $b_{jk} = r_{jk}^* - \bar{r}_j$, 其中 $\bar{r}_j = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N r_{jk}^*$ 为第 j 近邻距离的集群均值。
3. **变体 3 (差分自相关):** $B[k] = \Delta[k]$, 其中

$$\Delta[k] = [r_{1k}^*, r_{2k}^* - r_{1k}^*, r_{3k}^* - r_{2k}^*, \dots, r_{mk}^* - r_{(m-1)k}^*]^T. \quad (5)$$

三个标量输出 $\text{corr}^{(1)}$ 、 $\text{corr}^{(2)}$ 、 $\text{corr}^{(3)}$ 组合成特征向量 $\mathbf{f} = [\text{corr}^{(1)}, \text{corr}^{(2)}, \text{corr}^{(3)}]^T \in \mathbb{R}^3$, 输入 CatBoost 分类器 (树深度 6, 迭代 200 次) 进行二值规律性分类。在 UCI Swarm Behaviour 数据集上, 该基线方法达到了 94.7% 的总体精度 (集群召回率 99.1%, 非集群召回率 90.2%)。

基于对人工构建的空间配置下 $\text{corr}(t)$ 的经验标定 [1], 建立了以下规律性分级标准 (表 2), 类比相关强度的 Chaddock 量表:

表 2. 自相关值与对应的空间规律性等级。

规律性等级	$\text{corr}(t)$ 范围
高度有序	[0.8, 1.0]
中度有序	[0.6, 0.8)
弱有序	[0.45, 0.6)
随机分布	[0.0, 0.45)
簇状结构 (仅限变体 3)	[0.0, 0.25]

3.2. 问题陈述

基线方法 [1] 中的一个关键步骤是: 仅利用无人机的空间位置信息, 通过式 (1)–(5) 构造三维特征向量 $\mathbf{f} = [\text{corr}^{(1)}, \text{corr}^{(2)}, \text{corr}^{(3)}]^T$, 并以此作为 CatBoost 分类器的输入。这种表示是整个规律性评估流程的入口点。然而, 随着集群任务场景趋于复杂, 系统在动态感知与时域稳定性方面面临挑战, 而纯位置特征难以支撑对大规模集群的精细化判别。因此, 迫切需要一种能够在保持精度与稳定性的同时、有效融合运动信息的增强评估框架。我们将介绍一种针对复杂集群场景的时空耦合增强评估方法, 它在完整保留式 (1)–(5) 数学结构的同时引入速度一致性权重, 修改中间距离表示, 使其能够嵌入原有特征计算流程。给定 N 架无人机在时域 $[0, T]$ 上的位置序列 $\{\mathbf{p}_k(t)\}_{k=1}^N$ 、速度序列 $\{\mathbf{v}_k(t)\}_{k=1}^N$ 以及专家二值规律性标签 $y(t) \in \{0, 1\}$, 本文的目标是构建增强型评估映射 $\mathcal{F}: \{\mathbf{p}_k(t), \mathbf{v}_k(t)\}_{k=1}^N \mapsto \hat{y}(t) \in \{0, 1\}$, 使得集群轨迹满足:

- 动态一致性: 联合编码空间几何与运动协调信息, 区分位置相同而速度场不同的集群状态。
- 坐标系不变性: 对任意刚体变换保持输出不变。
- 实时性: 在 ARM Cortex-A57 平台上, $N = 200$ 时端到端计算时延不超过 10 ms。
- 时域稳定性: 在传感器噪声下抑制输出抖动, 同时保持对突发解体事件的快速响应。
- 特征紧凑性: 扩展特征向量中每个特征均通过消融验证, 不含冗余维度。

(可删除)上述要求的形式化定义如下。设增强系统须满足：

要求 1 (动态一致性)。 中间距离表示必须联合编码空间几何与运动协调信息。形式上，对于任意两个几何上完全相同（即 $R(C_1) = R(C_2)$ ）但运动学上不同的配置 C_1 和 C_2 ，当速度场不同时，增强距离矩阵 $M(t)$ 必须满足 $M(C_1) \neq M(C_2)$ ：

$$\exists k, l: \mathbf{d}_k^{(1)} \cdot \mathbf{d}_l^{(1)} \neq \mathbf{d}_k^{(2)} \cdot \mathbf{d}_l^{(2)} \implies M(C_1) \neq M(C_2). \quad (6)$$

要求 2 (坐标系不变性)。 对于任意刚体变换 $\mathbf{T} = (\mathbf{A}, \mathbf{b})$ ，其中 $\mathbf{A} \in \text{SO}(n)$ ， $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ ，评估输出必须保持不变：

$$\mathcal{F}(\{\mathbf{A}\mathbf{p}_k + \mathbf{b}, \mathbf{A}\mathbf{v}_k\}) = \mathcal{F}(\{\mathbf{p}_k, \mathbf{v}_k\}), \quad \forall \mathbf{A} \in \text{SO}(n), \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n. \quad (7)$$

要求 3 (实时可行性)。 端到端计算时间 T_{comp} 必须满足：

$$T_{\text{comp}}(N) \leq 10 \text{ ms}, \quad N = 200, \quad (\text{ARM Cortex-A57 平台}), \quad (8)$$

在 50 Hz 控制回路 20 ms 截止时限下保留 50% 的安全裕量。

要求 4 (时域稳定性)。 设 n_{sw} 为每个评估序列中输出状态的切换次数。在有界传感器噪声 $\|\mathbf{e}_k(t)\|_2 \leq \varepsilon_n$ 下，以下条件必须同时成立：

$$n_{\text{sw}} \leq 2 \quad (\text{在边界区域内}), \quad T_{\text{detect}} \leq \Delta t = 20 \text{ ms} \quad (\text{针对突发解体情形}). \quad (9)$$

要求 5 (特征紧凑性)。 扩展特征向量 $\mathbf{f}_{\text{ext}}$ 中的每个特征 f_i 必须在保留测试集上的消融实验中满足以下必要条件：

$$\Delta \text{Acc}(f_i) > 0.1\% \quad \text{或} \quad \max_{j \neq i} |\text{Pearson}(f_i, f_j)| \leq 0.85. \quad (10)$$

同时违反两个条件的特征被视为冗余，从 $\mathbf{f}_{\text{ext}}$ 中排除。

4. 时空耦合动态关联矩阵 (SCDAM)

本文所提出的增强型评估方案的总体架构如图 1 所示。该过程始于构建配对距离矩阵 $R(t)$ 并提取每架无人机的速度方向向量。在特征计算模块内，每对无人机独立贡献一个运动一致性权重 $\omega_{kl}(t)$ ，该权重对相应的距离条目进行调制，从而生成时空耦合动态关联矩阵 $M(t)$ 。随后，原有的三种自相关变体（公式 (3)–(5)）以 $M(t)$ 代替 $R(t)$ 进行运算，最后提取频谱特征并输入到增强了迟滞决策层的 CatBoost 分类器中。

4.1. 速度方向相似度与运动一致性权重

设 $\mathbf{v}_k(t) \in \mathbb{R}^2$ 表示第 k 架无人机在 t 时刻的速度向量，令：

$$\mathbf{d}_k(t) = \frac{\mathbf{v}_k(t)}{\|\mathbf{v}_k(t)\|_2} \quad (11)$$

为其单位方向向量。当 $\|\mathbf{v}_k\|_2 < v_{\min}$ （悬停状态）时， $\mathbf{d}_k(t)$ 沿用前一时刻的值以避免数值奇异性； $v_{\min}$ 设置为额定巡航速度的 5%。

无人机对 (k, l) 之间的速度方向相似度定义为其单位方向向量的内积：

$$s_{kl}(t) = \mathbf{d}_k(t) \cdot \mathbf{d}_l(t) = \cos \theta_{kl}(t) \in [-1, 1], \quad (12)$$

其中 $\theta_{kl}(t)$ 是两个速度向量之间的夹角。该量被线性归一化为运动一致性权重：

$$\omega_{kl}(t) = \frac{1 + s_{kl}(t)}{2} \in [0, 1]. \quad (13)$$

权重 $\omega_{kl} = 1$ 对应完全同向飞行（运动学协调性最强），而 $\omega_{kl} = 0$ 对应完全反向飞行（典型的非协作穿插）。中间值表示部分对齐，例如正交运动产生 $\omega_{kl} = 0.5$ 。

性质 1 (ω_{kl} 的坐标系无关性)： 对于任何旋转 $\mathbf{A} \in \text{SO}(n)$ 和平移 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ ，变换后的单位方向满足 $\mathbf{A}\mathbf{d}_k \cdot \mathbf{A}\mathbf{d}_l = \mathbf{d}_k^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{d}_l = \mathbf{d}_k \cdot \mathbf{d}_l$ ，因此 $\omega_{kl}(t)$ 在全局坐标系的刚体变换下保持不变。□

4.2. SCDAM 的构建及其理论特性

定义 1 (时空耦合动态关联矩阵)： 给定配对欧几里得距离矩阵 $R(t)$ 和运动一致性权重 $\{\omega_{kl}(t)\}$ ，SCDAM $M(t) = [m_{kl}(t)] \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 的元素定义为：

$$m_{kl}(t) = r_{kl}(t) \cdot \exp(\lambda(1 - \omega_{kl}(t))), \quad k \neq l, \quad m_{kk}(t) = 0, \quad (14)$$

其中 $\lambda > 0$ 为耦合敏感度系数（默认 $\lambda = 1.0$ ）。

设计原理： 指数调制因子 $\exp(\lambda(1 - \omega_{kl}))$ 增大了运动学协调度较低的智能体对之间的等效距离。当 $\omega_{kl} = 1$ （同向飞行）时，该因子等于 1 且 $m_{kl} = r_{kl}$ ，此时 $M(t)$ 正好退化为 $R(t)$ 。当 $\omega_{kl} = 0$ （反向飞行）时，该因子等于 $e^\lambda \approx 2.718$ （当 $\lambda = 1$ 时），放大了感知距离，从而编码了“空间邻近但运动学非协作”的语义。选择指数形式而非线性形式，是因为它能确保 m_{kl} 的严格正性，在 λ 适中时保持每列距离的秩次排序，并提供平滑、单调的惩罚，避免在 $\omega_{kl} = 0$ 处出现不连续性。

对于公式 (14) 定义的 $M(t)$ ，具有以下性质：

性质 2 (向后兼容性)： 当 $\lambda \rightarrow 0$ 时，对于所有 (k, l) ， $\exp(\lambda(1 - \omega_{kl})) \rightarrow 1$ ，且 $M(t) \rightarrow R(t)$ 。因此，第 3.1 节的基准方法是 $\lambda = 0$ 的特例，所有基于 $R(t)$ 推导的结果均可精确还原。□

性质 3 (刚体不变性)： 由于 $r_{kl}(t) = \|\mathbf{p}_k - \mathbf{p}_l\|_2$ 在全局平移和旋转下保持不变，且根据性质 1， $\omega_{kl}(t)$ 亦保持不变，因此每个条目 $m_{kl}(t)$ 在任何刚体变换 $\mathbf{T} = (\mathbf{A}, \mathbf{b})$ ($\mathbf{A} \in \text{SO}(n), \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$) 下均保持不变。因此， $M(t)$ 满足要求 2（公式 (7)）。□

性质 4 (对称性)： 由于 $r_{kl} = r_{lk}$ 且 $\omega_{kl} = \omega_{lk}$ ，可得 $m_{kl} = m_{lk}$ ，故 $M(t)$ 是对角元素为零的实对称矩阵，保持了与 $R(t)$ 相同的结构形式。□

性质 5 (动态辨识性)： 对于几何结构相同 ($R(\mathcal{C}_1) = R(\mathcal{C}_2)$) 但运动学特征不同的任意两个集群构型 $\mathcal{C}_1$ 和 $\mathcal{C}_2$ ，如果存在一对 (k, l) 使得 $\mathbf{d}_k^{(1)} \cdot \mathbf{d}_l^{(1)} \neq \mathbf{d}_k^{(2)} \cdot \mathbf{d}_l^{(2)}$ ，则 $\omega_{kl}^{(1)} \neq \omega_{kl}^{(2)}$ ，进而 $m_{kl}^{(1)} \neq m_{kl}^{(2)}$ ，导致 $M(\mathcal{C}_1) \neq M(\mathcal{C}_2)$ 。这直接满足了要求 1（公式 (6)）。□

4.3. 以 SCDAM 驱动三种基准变体

SCDAM $M(t)$ 取代 $R(t)$ 作为第 3.1 节定义的两个自相关变体的唯一输入。具体而言，对于每架无人机 k ，提取 $M(t)$ 的第 k 列，移除零对角元，并将其余 $N - 1$ 个条目按升序排列，得到 $m_{1k}^* \leq m_{2k}^* \leq \dots \leq m_{(N-1)k}^*$ 。截取前 m 个最近邻条目定义增强型相对位置矩阵（RPM）列：

$$\tilde{B}[k] = [m_{1k}^*, m_{2k}^*, \dots, m_{mk}^*]^T \in \mathbb{R}^m. \quad (15)$$

随后，通过在公式 (3)–(5) 中用 $\tilde{b}_{ik} = m_{ik}^*$ 替换 b_{ik} 并应用公式 (4)，计算出三个增强型自相关值 $\widetilde{\text{corr}}^{(1)}, \widetilde{\text{corr}}^{(2)}, \widetilde{\text{corr}}^{(3)}$ 。计算流程与基准方法完全一致，仅输入矩阵由 $R(t)$ 更改为 $M(t)$ 。

这种构建方式确保了三个变体现在隐式地编码了运动学协调性：两架具有相同邻域距离剖面但速度方向相反的无人机，其产生的 $\widetilde{\text{corr}}$ 值将低于真实的协作编队，从而抑制了在对向穿插场景中出现的误报响应。

4.4. 敏感度系数选择

耦合敏感度系数 λ 控制速度失配对等效距离的放大程度。为了表征其影响，我们定义反向运动对 ($\omega_{kl} = 0$) 的放大因子为 $A(\lambda) = e^\lambda$ ，正交运动对 ($\omega_{kl} = 0.5$) 的放大因子为 $A_{90^\circ}(\lambda) = e^{\lambda/2}$ 。

在验证集上对 $\lambda \in [0.3, 2.5]$ （步长 0.1）进行网格搜索，得到的准确率曲线如图 2 所示。当 $\lambda \in [0.7, 1.5]$ 时，总准确率稳定在 96.4% 以上，并在 $\lambda = 1.0$ 处达到峰值。当 $\lambda < 0.3$ 时，运动惩罚不足以区分反向穿插与协作编队；当 $\lambda > 2.0$ 时，过度的距离放大扭曲了 $\tilde{B}[k]$ 中的邻域秩次排序，导致结构相关性信号略有退化。因此，我们采用 $\lambda = 1.0$ 作为默认值，此时反向对的 $A(1.0) \approx 2.72$ ，正交对的 $A_{90^\circ}(1.0) \approx 1.65$ ，这提供了一个具备物理可解释性且鲁棒的工作点。

算法 1 总结了在每个时间步构建 $M(t)$ 和提取增强型 RPM 列的完整步骤。

算法 1：SCDAM 构建与增强型 RPM 提取

输入： $\{p_k(t)\}, \{v_k(t)\}$, 参数 $m, \lambda, v_{\min}$

输出： $M(t), \{\tilde{B}[k]\}_{k=1}^N, \{\widetilde{\text{corr}}^{(1,2,3)}\}$

1: 计算 $R(t)$ ：对于所有 $k \neq l$ ，计算 $r_{kl} \leftarrow \|p_k - p_l\|_2$

2: 对于每一对 $(k, l), k < l$ ：

$d_k \leftarrow v_k / \|v_k\|_2$ （若 $\|v_k\|_2 < v_{\min}$ 则沿用上一步结果）

$s_{kl} \leftarrow d_k \cdot d_l$

$\omega_{kl} \leftarrow (1 + s_{kl})/2$

$m_{kl} \leftarrow r_{kl} \cdot \exp(\lambda(1 - \omega_{kl})); m_{lk} \leftarrow m_{kl}$

3: 对所有 k 设置 $m_{kk} \leftarrow 0$ 完成 $M(t)$ 组装

4: 对于每架无人机 k :

提取 $M(t)$ 的第 k 列, 移除对角元

将剩余 $N - 1$ 个条目升序排列: $m_{1k}^* \leq \dots \leq m_{(N-1)k}^*$

截取前 m 个条目: $\tilde{B}[k] \leftarrow [m_{1k}^*, \dots, m_{mk}^*]^T$

5: 在公式 (3)–(5) 中使用 $\tilde{B}[k]$ 计算 $\widetilde{\text{corr}}^{(i)}$ ($i=1, 2, 3$)

6: 返回 $M(t)$, $\{\tilde{B}[k]\}$, $\{\widetilde{\text{corr}}^{(i)}\}$

5. FFT 加速的自相关频谱特征提取 (FFT-Accelerated Autocorrelation Spectral Feature Extraction)

第 4 节构建的 SCDAM $M(t)$ 为三种自相关变体引入了运动协调信息, 但其输出仍为三个标量值 $\widetilde{\text{corr}}^{(1,2,3)}$ 。这些标量仅捕捉了结构规则性的平均水平, 未能利用频谱形状、周期性及分布细节。本节引入对 $M(t)$ 上三角元素序列的自相关频谱分析, 以提取更丰富的结构描述符。然而, 朴素的时域实现会产生远超实时控制约束的计算成本。因此, 第 5.1 节通过基于维纳-辛钦定理的 FFT 加速方案解决这一瓶颈; 第 5.2 节定义了对应于三个基准变体的频谱分量; 第 5.3 节从每个频谱中提取紧凑的标量描述符, 形成 13 维扩展特征向量 $\mathbf{f}_{\text{ext}}$, 并结合消融实验验证了各特征的必要性。

5.1. 实时性瓶颈与基于 FFT 的解决方案

由 $M(t)$ 计算得到的三个增强型自相关值 $\widetilde{\text{corr}}^{(1,2,3)}$ 仅能表征结构规则性的平均程度。为了通过频谱形状信息丰富特征表示, 我们从 $M(t)$ 的上三角元素中提取自相关谱。对于长度为 $\tilde{M} = N(N - 1)/2$ 、最大滞后量为 $\tau_{\max} = \lfloor \tilde{M}/4 \rfloor$ 的序列, 在时域直接实现自相关函数需要 $O(\tilde{M} \cdot \tau_{\max}) = O(N^4/16)$ 次乘累加运算。当 $N = 200$ 时, 运算量约为 10^8 次浮点运算, 在 Intel i7-10700K 处理器上耗时 17–23 ms, 在 ARM Cortex-A57 嵌入式平台上耗时 85–120 ms——两者均已超过或接近 50 Hz 控制环路要求的 20 ms 时限, 导致实时部署不可行。

本文利用维纳-辛钦定理解决了这一瓶颈, 该定理通过傅里叶变换将自相关函数与功率谱密度联系起来。对于均值为零的序列 $\tilde{\mathbf{q}} = \mathbf{q} - \bar{q}$, 滞后量为 τ 的归一化自相关定义为:

$$R(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{|\mathcal{F}\{\tilde{\mathbf{q}}\}|^2\}[\tau], \quad (16)$$

这将复杂度降低至 $O(\tilde{M} \log_2 \tilde{M})$ 。具体实现步骤如下：(1) 将 $\tilde{\mathbf{q}}$ 补零至 2 的幂次 $2^{\lceil \log_2 2\tilde{M} \rceil}$ ，以避免循环卷积混叠；(2) 计算 FFT 得到 Q ；(3) 形成功率谱 $|Q|^2$ ；(4) 执行逆 FFT 并保留前 $\tau_{\max}$ 个滞后项；(5) 归一化为 $\Phi(\tau) = R(\tau)/[(\tilde{M} - \tau)\sigma_q^2]$ ，其中 σ_q^2 为序列 $\mathbf{q}$ 的样本方差。

表 3. 频谱计算耗时 (N = 200)

实现方式	Intel i7-10700K	ARM Cortex-A57	加速比
时域直接计算	17–23 ms	85–120 ms	/
FFT 加速 (本文提出)	1.6–2.1 ms	7.8–9.4 ms	约 12×

完整的端到端评估流程——包括 SCDAM 构建、频谱计算、特征提取及分类器推理——在 **ARM Cortex-A57** 上耗时约 6.2 ms，完全在 20 ms 预算之内，满足了要求 3（公式 (8)）。

5.2. 三种自相关频谱分量

$M(t)$ 的上三角元素（不含对角元）按字典序排列形成长度为 $\tilde{M} = N(N-1)/2$ 的序列 $\mathbf{q} = (q_1, q_2, \dots, q_{\tilde{M}})$ 。滞后范围取 $\tau \in [1, \tau_{\max}]$ ，其中 $\tau_{\max} = \lfloor \tilde{M}/4 \rfloor$ 。定义了三个频谱分量，分别对应三个基准自相关变体：

1. **耦合距离谱** Φ_{dist} （变体 1 的频谱泛化）：直接对 $\mathbf{q}$ 应用公式 (16)：

$$\Phi_{\text{dist}}(\tau) = \frac{\mathcal{F}^{-1}\{|\mathcal{F}\{\mathbf{q} - \bar{q}\}|^2\}[\tau]}{(\tilde{M} - \tau)\sigma_q^2}. \quad (17)$$

2. **微分谱** Φ_{diff} （变体 3 的频谱泛化）：令 $u_j = q_{j+1} - q_j$ ($j = 1, \dots, \tilde{M} - 1$) 为一阶差分序列：

$$\Phi_{\text{diff}}(\tau) = \frac{\mathcal{F}^{-1}\{|\mathcal{F}\{\mathbf{u} - \bar{u}\}|^2\}[\tau]}{(\tilde{M} - 1 - \tau)\sigma_u^2}. \quad (18)$$

3. **偏差谱** Φ_{bias} （变体 2 的频谱泛化）：令 $\delta_i = |q_i - \bar{q}|$ 为绝对偏差序列：

$$\Phi_{\text{bias}}(\tau) = \frac{\mathcal{F}^{-1}\{|\mathcal{F}\{\boldsymbol{\delta} - \bar{\delta}\}|^2\}[\tau]}{(\tilde{M} - \tau)\sigma_{\delta}^2}. \quad (19)$$

与基准标量的对应关系： Φ_{dist} 在所有滞后量上的均值近似于变体 1 的增强型标量自相关值：

$\frac{1}{\tau_{\max}} \sum_{\tau} \Phi_{\text{dist}}(\tau) \approx \widetilde{\text{corr}}^{(1)}$ ， Φ_{diff} 和 Φ_{bias} 亦然。因此，频谱分量构成了对原始标量特征在频域上的深度精细化表示，在保留原有信息的同时增加了频谱形状细节。

5.3. 标量特征提取与 13 维特征向量

从每个频谱分量 $\Phi \in \{\Phi_{\text{dist}}, \Phi_{\text{diff}}, \Phi_{\text{bias}}\}$ 中提取三个标量描述符：

1. **谱能量 (Spectral energy)**： $E(\Phi) = \frac{1}{\tau_{\max}} \sum_{\tau=1}^{\tau_{\max}} \Phi(\tau)^2$ ，衡量自相关谱的总体功率集中度。

2. 峰均比 (Peak-to-mean ratio): $P(\Phi) = \frac{\max_{\tau} \Phi(\tau) - \min_{\tau} \Phi(\tau)}{\text{mean}_{\tau} |\Phi(\tau)| + 10^{-8}}$, 捕捉主要周期性结构的尖锐度。

3. 谱信息熵 (Spectral information entropy): $H(\Phi) = -\sum_{\tau=1}^{\tau_{\max}} \tilde{P}(\tau) \log_2 \tilde{P}(\tau)$, 其中 $\tilde{P}(\tau) = |\Phi(\tau)| / \sum_{\tau} |\Phi(\tau)|$, 量化频谱分布的均匀性。

三个频谱分量各贡献 3 个标量, 共计 9 个频谱特征。结合 3 个增强型自相关标量 $\widetilde{\text{corr}}^{(1,2,3)}$ 和全局运动一致性指标 $\bar{\omega} = \frac{2}{N(N-1)} \sum_{k < l} \omega_{kl}$, 构建出 13 维扩展特征向量:

$$\mathbf{f}_{\text{ext}} = [E^d, P^d, H^d, E^f, P^f, H^f, E^b, P^b, H^b, \bar{\omega}, \widetilde{\text{corr}}^{(1)}, \widetilde{\text{corr}}^{(2)}, \widetilde{\text{corr}}^{(3)}]^T \in \mathbb{R}^{13}. \quad (20)$$

此处上标 d、f、b 分别代表距离谱、微分谱和偏差谱。

关于舍弃第 14 个特征的说明: 早期的候选特征向量包含跨谱相关系数

$C_{12} = \text{Pearson}(\Phi_{\text{dist}}, \Phi_{\text{diff}})$, 构成 14 维向量。消融实验 (第 7.3 节) 表明, C_{12} 与 E^d 及 E^f 高度共线性 (皮尔逊相关系数 $r = 0.91$), 且对总准确率的贡献不足 0.1%。根据要求 5 (公式 (10)), 将其剔除以保持特征的紧凑性和可解释性。

保留特征的必要性: 表 4 (第 7.3 节) 报告了从 $\mathbf{f}_{\text{ext}}$ 中移除各特征 f_i 后的准确率下降分值 $\Delta \text{Acc}(f_i)$ 。所有 13 个保留特征均满足公式 (10) 中的至少一个条件: 即 $\Delta \text{Acc}(f_i) > 0.1\%$ 或 $\max_{j \neq i} |\text{Pearson}(f_i, f_j)| \leq 0.85$, 证实了 $\mathbf{f}_{\text{ext}}$ 中不存在冗余特征。

6. 带紧急旁路的双阈值迟滞决策逻辑 (Dual-Threshold Hysteresis Decision Logic with Emergency Bypass)

本节通过引入三层决策架构来解决原始 CatBoost 输出的时域不稳定性问题。该架构将噪声抑制、渐变过渡平滑以及突发解体响应这三个功能关注点进行了分离。首先, 将 13 维特征向量 $\mathbf{f}_{\text{ext}}$ 输入 CatBoost 分类器以产生后验规则性概率 $p(t)$; 随后, 利用双阈值迟滞状态机滤除高频抖动; 接着, 通过滑动窗口驻留算子为渐变过渡提供时域记忆; 最后, 通过紧急旁路通道确保对集群突然崩溃具有亚帧级的响应速度。这些层级共同满足了要求 4 (公式 (9)), 且不影响稳态分类准确率。

6.1. CatBoost 分类器

将 13 维扩展特征向量 $\mathbf{f}_{\text{ext}}$ 输入 CatBoost 梯度提升树分类器 (树深 8, 迭代 300 次)。该分类器使用交叉熵损失函数, 并在第 7.1 节所述的 7:1.5:1.5 训练/验证/测试集上进行了训练。分类器输出后验规则性概率:

$$p(t) = F_{\text{CatBoost}}(\mathbf{f}_{\text{ext}}(t)) \in [0, 1]. \quad (21)$$

采用单一固定阈值 $p(t) > 0.5$ 可实现 96.8% 的综合准确率 (见第 7.2 节), 但在边界区域平均每个序列会产生 6.1 次状态切换, 远高于 ≤ 2 次切换的要求。下文引入的迟滞层在无需重新训练分类器的情况下解决了这一问题。

6.2. 双阈值迟滞状态机

为了抑制决策边界附近由测量噪声引起的高频输出抖动（Chatter），我们引入了激活阈值 T_{high} 和去激活阈值 T_{low} ，且满足 $0 < T_{\text{low}} < T_{\text{high}} < 1$ 。迟滞状态变量 $S(t) \in \{0, 1\}$ 的演化规律为：

$$S(t) = \begin{cases} 1, & p(t) > T_{\text{high}}, \\ 0, & p(t) < T_{\text{low}}, \\ S(t - \Delta t), & \text{其他}, \end{cases} \quad (22)$$

这意味着仅当 $p(t)$ 跨越阈值时， $S(t)$ 才会更新；在死区 $[T_{\text{low}}, T_{\text{high}}]$ 内，系统保留前一状态。我们建议设置 $T_{\text{high}} = 0.75$ ， $T_{\text{low}} = 0.55$ （死区宽度为 0.20）。

定理 1（抗噪性）： 设 $p(t)$ 上的加性噪声满足 $|e(t)| \leq \varepsilon_n$ 。触发状态切换的必要条件是 $\varepsilon_n > T_{\text{high}} - T_{\text{low}} = 0.20$ 。由于基于 GPS 的位置噪声通常产生的 $\varepsilon_n \approx 0.05 \ll 0.20$ ，因此从结构上防止了由传感器噪声引起的伪切换。□

当死区宽度设置为零（ $T_{\text{high}} = T_{\text{low}}$ ）时，公式 (22) 退化为单一固定阈值，还原为基准单阈值分类器。

6.3. 滑动窗口驻留算子

为了平滑渐进式的规则性过渡并进一步减少输出抖动，我们在 N_{win} 个连续帧的滑动窗口上应用了时域记忆算子。驻留率定义为：

$$L(t_k) = \frac{1}{N_{\text{win}}} \sum_{j=k-N_{\text{win}}+1}^k S(t_j), \quad (23)$$

最终分类输出为：

$$\hat{y}(t) = \mathbb{I}(L(t) > \eta). \quad (24)$$

建议设置 $N_{\text{win}} = 10$ 且 $\eta = 0.7$ 。该算子引起的最大检测延迟为

$D_{\text{max}} = \eta \cdot N_{\text{win}} \cdot \Delta t = 0.7 \times 10 \times 20 \text{ ms} = 140 \text{ ms}$ ，这对于中低速场景（ $v \leq 10 \text{ m/s}$ ）是可以接受的。突发的高速解体则由第 6.4 节所述的紧急旁路处理。

当 $N_{\text{win}} = 1$ 时，公式 (24) 简化为 $\hat{y}(t) = S(t)$ ，即还原为不带时域平滑的纯迟滞输出。

6.4. 紧急旁路通道

滑动窗口算子会引入最大 140 ms 的检测延迟，这对于 $p(t)$ 骤降的集群突然解体事件是不可接受的。为解决此问题，引入了紧急旁路阈值 $T_{\text{emg}} < T_{\text{low}}$ （建议值为 0.20）。最终输出为：

$$\hat{y}_{\text{final}}(t) = \begin{cases} 0 \text{（立即告警）}, & p(t) < T_{\text{emg}}, \\ \hat{y}(t), & \text{其他}. \end{cases} \quad (25)$$

当 $p(t)$ 跌至 T_{emg} 以下时，系统在当前时间步立即输出非规则性告警，旁路滑动窗口，检测延迟至多为 $\Delta t = 20 \text{ ms}$ ，从而满足了要求 4（公式 (9)）的第二个条件。在正常的协作飞行期间， $p(t) \in [0.75, 1.0]$ ；典型的噪声幅值 $\varepsilon_n \approx 0.05$ 远不足以驱动 $p(t)$ 低于 $T_{\text{emg}} = 0.20$ ，因此该旁路不会损害时域稳定性。

三层架构实现的延迟与稳定性权衡汇总于表 4。

表 4. 不同运行场景下的延迟与稳定性权衡

运行场景	激活路径	最大延迟
边界附近的传感器噪声	双阈值死区隔离	无状态改变
渐进式解体	滑动窗口累积	$\leq 140\text{ ms}$
突发性解体 ($p < 0.20$)**	紧急旁路	** $\leq 20\text{ ms}$

算法 2：完整的规则性评估流程

输入： $\{p_k(t)\}, \{v_k(t)\}$, 参数 $m, \lambda, T_{\text{high}}, T_{\text{low}}, T_{\text{emg}}, N_{\text{win}}, \eta$

初始化： $S(0) \leftarrow 0$, 缓冲区 Buffer $\leftarrow []$

对于每个时间步 t :

构建 $R(t)$; 计算 ω_{kl} ; 组装 $M(t)$ [第 4.1–4.2 节]

为每架无人机 k 构建 $\tilde{B}[k]$; 计算 $\widetilde{\text{corr}}^{(1,2,3)}$ [第 4.3 节]

形成序列 q ; 通过 FFT 计算 $\Phi_{\text{dist}}, \Phi_{\text{diff}}, \Phi_{\text{bias}}$ [第 5.1–5.2 节]

提取 $\mathbf{f}_{\text{ext}}$ (13维); $p(t) \leftarrow \text{CatBoost}(\mathbf{f}_{\text{ext}})$ [第 5.3, 6.1 节]

如果 $p(t) < T_{\text{emg}}$: [第 6.4 节]

$\hat{y}_{\text{final}} \leftarrow 0$ （紧急旁路）; 跳转至步骤 7

根据公式 (22) 更新迟滞状态 $S(t)$ [第 6.2 节]

将 $S(t)$ 加入 Buffer (仅保留最近 N_{win} 个条目)

$L(t) \leftarrow \text{mean}(\text{Buffer})$; $\hat{y}(t) \leftarrow \mathbb{I}(L(t) > \eta)$ [第 6.3 节]

$\hat{y}_{\text{final}} \leftarrow \hat{y}(t)$

输出 $\hat{y}_{\text{final}}(t)$

7. 实验与结果 (Experiments and Results)

7.1. 数据集与实验设置

所有实验均采用 UCI 集群行为数据集 [4]，该数据集与基准方法 [1] 所使用的基准完全一致。数据集包含 24,000 个样本，每个样本代表一个由 $N = 200$ 架无人机组成的集群，包含二维坐标 (x_k, y_k) 及速度分量 (v_{xk}, v_{yk}) ；专家标注的二值规则性标签在两类间平衡分布（各 12,000 个）。数据集按 7:1.5:1.5 的比例划分为训练集、验证集和测试集。方法的核心参数设置为：

$m = 8, \lambda = 1.0, v_{\min} = 0.05v_{\text{nom}}, T_{\text{high}} = 0.75, T_{\text{low}} = 0.55, T_{\text{emg}} = 0.20, N_{\text{win}} = 10, \eta = 0.7$ 。
CatBoost 分类器采用树深 8、迭代 300 次，并使用交叉熵损失。为确保公平比较，所有消融变体均共享相同的数据集划分、随机种子和分类器超参数，仅在评估的特征集或决策逻辑上有所不同。

7.2. 综合分类性能

表 5 展示了本文方法及其消融变体与三个独立基准方法以及原始 CatBoost-3D 分类器 [1] 的静态分类准确率对比。

表 5. 测试集上的静态分类准确率 (%)

方法	规则态	非规则态	综合
变体 1 (基准) [1]	50.0	0.0	25.0
变体 2 (基准) [1]	97.0	65.0	81.0
变体 3 (基准) [1]	99.0	22.0	60.5
CatBoost-3D (基准) [1]	99.1	90.2	94.7
+ 仅 SCDAM (3D)	99.2	92.6	95.9
+ 频谱特征 13D (无迟滞)	99.4	94.1	96.8
本文方法 (完整)	99.2	94.8	97.1

本文方法将综合准确率从 94.7% 提升至 97.1% (+2.4 个百分点)，并将非规则态召回率（对安全敏感型应用最关键的指标）从 90.2% 提升至 94.8% (+4.6 个百分点）。相对于仅频谱变体，规则态召回率略有下降（99.4% $\rightarrow$ 99.2%），这归因于迟滞层在边界附近偶尔会将状态保持在 0；这种权衡是预期的设计结果，将在第 7.5 节中进行量化。

7.3. 消融实验

表 6 报告了以本文完整方法为基准，系统性移除或修改各组件后的准确率变化情况。

表 6. 测试集上的消融实验

配置	综合准确率 (%)	ΔAcc	备注
本文方法 (完整)	97.1	—	基准
移除 SCDAM ($\lambda = 0$)	94.7	-2.4	退化为基准 CatBoost-3D
移除频谱特征 (仅 3D)	95.9	-1.2	仅 SCDAM, 无频谱特征
移除 $E(\Phi)$ (谱能量)	96.4	-0.7	贡献显著
移除 $P(\Phi)$ (峰均比)	96.7	-0.4	贡献适中
移除 $H(\Phi)$ (谱熵)	96.9	-0.2	贡献虽小但非零
移除 $\bar{\omega}$ (运动一致性)	96.2	-0.9	误报抑制的关键
增加 C_{12} (跨谱相关, 14D)	97.1	0.0	与 E^d, E^f 共线; 冗余
移除迟滞 (单阈值)	97.0	-0.1	静态影响极小
移除紧急旁路	97.1	0.0	无静态影响

分析如下：首先，SCDAM 是最重要的单一组件，移除它会导致准确率下降 2.4 个百分点，完全退化为基准结果（对应性质 2）。其次， $\bar{\omega}$ 在频谱特征之外独立贡献了 0.9 个百分点，证实了全局运动一致性指标携带了频谱形状无法单独捕捉的补充信息。第三，三个频谱描述符均有非零贡献，其中能量 E 占主导地位。第四，证实了 C_{12} 的冗余性（与 E^d, E^f 的皮尔逊相关系数 $r = 0.91$ ；准确率增益为零），验证了根据要求 5 将其剔除的合理性。最后，迟滞层和旁路层基本不改变静态准确率；其价值将在第 7.5 和 7.6 节中体现。

7.4. 挑战性场景分析

针对纯几何特征难以处理的三种典型场景进行了单独评估。

表 7. 挑战性场景下的识别准确率 (%)

场景	样本量	CatBoost-3D [1]	本文方法	增益
对向穿插 (动态对称)	412	61.4	91.3	+29.9
集群结构 (局部有序, 全局规则)	897	83.7	92.6	+8.9
边界状态 (接近规则性阈值)	631	72.5	88.9	+16.4

最大的增益 (+29.9 个百分点) 出现在对向穿插场景中，此时两组无人机相对飞行并瞬间形成几何对称构型。基准方法会对这种伪对称分配高自相关值；而 SCDAM 通过 $e^\lambda \approx 2.72$ 的放大因子对其进行惩罚，从而在增强型 RPM 列中打破了这种伪对称。

为了进一步表征惩罚量随穿插角度的变化，表 8 展示了在两组速度向量夹角 θ 不同时的准确率。

表 8. 对向穿插准确率随穿插角度的变化 (% , N=10)

方法	$\theta=180^\circ$	$\theta=135^\circ$	$\theta=90^\circ$	$\theta=45^\circ$
CatBoost-3D [1]	58.2	63.1	71.4	82.6
本文方法	92.7	89.4	83.1	82.9

优势在 $\theta = 180^\circ$ 时最为显著 (+34.5 个点)，此时 $\omega_{kl} \approx 0$ 且放大因子为 $e^\lambda \approx 2.72$ 。随着 θ 减小至 90° ， $\omega_{kl} \approx 0.5$ 且因子降至 $e^{\lambda/2} \approx 1.65$ ，惩罚减轻，使两种方法趋于接近。在 $\theta = 45^\circ$ 时，两者表现相当。这种随角度变化的特性与 SCDAM 设计完全一致：惩罚项 $1 - \omega_{kl} = (1 - \cos \theta)/2$ 在 $\theta \rightarrow 0^\circ$ 时趋于消失。

7.5. 时域稳定性评估

从数据集中提取了 100 个连续时间序列（每个序列 50 帧）。评估采用了两个指标：每个序列的平均输出状态切换次数，以及输出序列与专家标注之间的动态时间规整 (DTW) 距离。

表 9. 时域稳定性指标

方法	平均切换次数 / 序列	DTW 距离
CatBoost-3D, 单阈值 (基准) [1]	8.3	12.7
CatBoost-13D, 单阈值 (无迟滞)	6.1	9.4
本文方法 (完整)	2.0	4.8

本文方法将平均切换次数从 8.3 降至 2.0 (-76.0%)，满足了要求 4 的第一个条件 ($n_{sw} \leq 2$)。DTW 距离相对于基准改进了 62.2%。仅通过将特征从 3D 升级到 13D 即可将切换次数从 8.3 降至 6.1，证实了更丰富的特征能产生更平滑的后验概率 $p(t)$ ；而迟滞层和驻留层则贡献了剩余的降幅。

7.6. 物理扰动鲁棒性

对测试数据分别及共同施加了三种合成扰动，以评估现实传感条件下的鲁棒性。GPS 位置噪声：各坐标添加独立的 $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 。速度测量噪声：各速度分量添加标准差为 σ_v 的独立高斯噪声。通信丢包：各无人机状态以概率 p_{loss} 独立丢失，缺失值由上一时刻值替换。

表 10. 物理扰动下的综合准确率 (%)

扰动类型	强度	CatBoost-3D [1]	本文方法
GPS 噪声	$\sigma = 0.3 \text{ m}$ (典型)	93.8	96.4
GPS 噪声	$\sigma = 1.0 \text{ m}$ (严重)	89.2	93.1
速度噪声	$\sigma_v = 0.1 \text{ m/s}$	94.1	96.7

扰动类型	强度	CatBoost-3D [1]	本文方法
速度噪声	$\sigma_v = 0.3 \text{ m/s}$	91.4	95.2
丢包	$p_{\text{loss}} = 10\%$	93.5	96.1
丢包	$p_{\text{loss}} = 20\%$	91.7	94.8
组合扰动	$\sigma = 0.3\text{m}, \sigma_v = 0.1\text{m/s}, 10\text{丢包}$	90.6	94.3

在典型 GPS 噪声 ($\sigma = 0.3 \text{ m}$) 下, 本文方法准确率仅下降 0.7 个百分点 ($97.1\% \rightarrow 96.4\%$), 而基准方法下降 0.9 个百分点 ($94.7\% \rightarrow 93.8\%$)。较小的性能降幅归功于基于速度的 SCDAM 权重为几何噪声提供了部分补偿: 当位置测量受扰时, 运动一致性通道仍能正确识别非协作构型。在组合扰动下, 准确率仍保持在 94.3%, 证实了实际部署的可行性。

7.7. 参数敏感性分析

通过在验证集上进行单参数扫描, 研究了本文方法对三个关键参数的敏感性, 扫描时其他参数保持推荐值。

耦合系数 λ : 扫描 $\lambda \in [0.3, 2.5]$ (步长 0.1), 综合准确率在 $\lambda \in [0.7, 1.5]$ 范围内保持在 96.4% 以上, 并在 $\lambda = 1.0$ 处达到峰值。当 $\lambda < 0.3$ 时, 运动惩罚不足以区分反向穿插; 当 $\lambda > 2.0$ 时, 过度放大扭曲了 $\tilde{B}[k]$ 中的列内秩次排序。方法对推荐值附近的小幅扰动不敏感。*

邻域大小 m^{**} : 扫描 $m \in [4, 12]$, 准确率波动小于 0.6 个百分点, 这与文献 [1] 的发现一致, 即当 $m \geq 3$ 时, 自相关框架对 m 的选择具有鲁棒性。

紧急旁路阈值 T_{emg}^{**} : 扫描 $T_{\text{emg}} \in [0.10, 0.35]$ 对静态准确率无影响。当 $T_{\text{emg}} > 0.35$ 时, 约 3% 的正常飞行样本会触发伪告警; 当 $T_{\text{emg}} < 0.10$ 时, 对突发解体的响应延迟增加至 40–60 ms。推荐值 $T_{\text{emg}} = 0.20$ 实现了伪触发抑制与紧急响应能力的最佳平衡。

8. 结论 (Conclusion)

本文识别了无人机集群基准空间规则性评估方法 [1] 的四项系统性局限, 并提出了三项有机扩展方案。所有扩展均严格构建于原始的距离矩阵 $R(t)$ 、位置矩阵 $B(t)$ 及公式 (3)–(5) 框架之上, 保持了完全的向后兼容性。

扩展 1 (SCDAM, 解决局限 1 和 4): 通过指数乘性权重将速度方向相似度注入基准距离矩阵, 构建了时空耦合动态关联矩阵 $M(t)$ (公式 (14))。当所有无人机同向飞行时, $M(t)$ 正好退化为 $R(t)$ (性质 2), 保证了向后兼容性。以 $M(t)$ 驱动原有的三种自相关变体, 使其在不增加结构成本的前提下具备了运动学协调辨识力。消融实验证实 SCDAM 是最重要的单一组件 (移除后准确率下降 2.4 个百分点); 在对向穿插场景下的识别准确率从 61.4% 提升至 91.3% (+29.9 个百分点)。

扩展 2 (FFT 加速频谱特征, 解决局限 3 和 4): 应用维纳-辛钦定理将频谱计算复杂度从 $O(N^4/16)$ 降低至 $O(\tilde{M} \log_2 \tilde{M})$, 在 ARM Cortex-A57 上实现了约 12 倍的加速; 完整的端到端

流水线耗时约 6.2 ms，远低于 20 ms 的控制时限。在剔除经消融实验证实的冗余特征 C_{12} 后，13 维扩展特征向量相对于 3 维基准特征将综合准确率提升了 2.1 个百分点 (94.7%→96.8%)。

扩展 3 (带紧急旁路的迟滞决策, 解决局限 2): 双阈值迟滞死区 (宽度 0.20) 将每个序列的平均输出切换次数从 8.3 次降至 2.0 次 (-76.0%)，并将 DTW 时域对齐度改进了 62.2%。紧急旁路通道 ($T_{\text{emg}} = 0.20$) 确保了系统能在单个控制周期内 ($\leq \Delta t = 20 \text{ ms}$) 检测到集群的突发解体，解决了抖动抑制与紧急快速响应之间的根本矛盾。

综上所述，三项扩展方案在 UCI 集群行为基准数据集上将综合分类准确率从 94.7% 提升至 97.1%，非规则态召回率从 90.2% 提升至 94.8%，同时满足了第 3.2 节正式提出的所有五项设计要求。

局限性与未来工作: (1) 验证完全基于 UCI 离线数据集，其速度场源自仿真；在搭载 GPS/IMU 融合速度估计且存在通信延迟的真实飞行平台上部署，仍需进一步实验验证。(2) 对于近正交运动 ($\theta \approx 90^\circ$)，SCDAM 的惩罚力度会减弱，这可能导致规避机动场景下的漏检；未来工作可考虑引入基于轨迹预测的协调指数来补充速度内积线索。(3) 本框架可自然扩展至三维集群 (公式 (11)–(14) 直接适用于 $\mathbb{R}^3$)，但尚未在三维数据集上进行系统性验证。(4) 紧急旁路阈值 T_{emg} 目前为固定超参数；开发一种能够根据任务上下文自适应调整的在线自校准机制是一个极具前景的方向。

参考文献 (References)

- [1] Girgidov R.A., Fomichev V.V. 基于自相关分析的无人机群空间结构规则性评估. *莫斯科大学计算数学与控制论*, 2025, No. 3, pp. 32–41. DOI: 10.55959/MSU/0137-0782-15-2025-49-3-32-41
- [2] Bogdanov Yu.V., Boyko A.M., Girgidov R.A. 方差分析在集群结构评估中的应用. *机械工程创新思想论文集*, 圣彼得堡, 2022, pp. 258–263.
- [3] Girgidov R.A. 使用哈达玛积的集群仿真. *莫斯科大学计算数学与控制论*, 2023, No. 3, pp. 10–22.
- [4] Swarm Behaviour. UCI 机器学习库. 网址: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/524/swarm+behaviour> (访问日期: 2025.05.20).
- [5] Abreikar S., Kasmarik K. 从人类对集体运动行为感知中收集的运动行为识别数据集. *Data in Brief*, Vol. 47, Elsevier, 2023, pp. 1076–1124.
- [6] Walker P., Lewis M., Sycara K. 表征人类对涌现集群行为的感知. *IEEE SMC 会议论文集*, 2016, pp. 2436–2441.
- [7] Prokhorenkova L., Gusev G., Vorobev A., Dorogush A., Gulin A. CatBoost: 带有类别特征的无偏提升算法. *NeurIPS 进展*, Vol. 31, 2018, pp. 3342–3352.
- [8] Saied S. 集群行为分类. 网址: <https://www.kaggle.com/code/sohaelshafey/swarm-behavior-classification> (访问日期: 2025.05.20).

[9] Wiener N. 广义谐波分析. *Acta Mathematica*, Vol. 55, 1930, pp. 117–258.

[10] Yuan M., Chen M., Lungu M., Zhou T. 复杂约束与扰动下集群无人机的曲线虚拟管规划与分布式控制. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2025. DOI: 10.1109/TIE.2025.3603043.